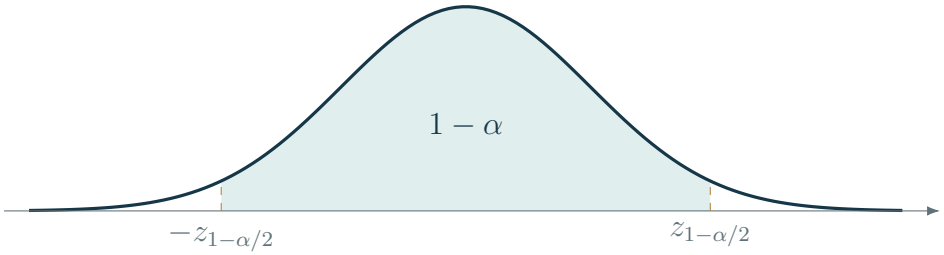
جزوهٔ درسی و آموزشی

روش‌های آماری

از احتمال تا استنباط آماری



احتمال و توزیع‌ها | برآورد نقطه‌ای

فاصله‌های اطمینان | آزمون فرض آماری

بازنویسی علمی و حروف‌چینی از ۴۵ صفحهٔ دست‌نویس

همراه با اثبات‌ها، مثال‌های حل‌شده و نمودارهای بازطراحی‌شده

استاد درس: دکتر سکینه دهقان

گردآورندهٔ جزوه: احسان شهبازی

این نسخه بر اساس فایل ارسالی تهیه شده است. بازسازی‌های مؤثر بر معنا و اصلاحات علمی در متن و پیوست مشخص شده‌اند.

راهنمای استفاده از جزوه

این جزوه، بازنویسی محتوای آموزشی تمام ۴۵ صفحهٔ فایل ارسالی است. ترتیب چهار فصل اصلی حفظ شده، اما مرزبندی بخش‌ها برای پیوستگی مطالعه تنظیم شده است. تعریف‌ها، استدلال‌ها، مثال‌ها و روابط تکرارشونده به زبانی یکدست نوشته شده‌اند؛ حل مثال‌هایی که در دست‌نویس تنها صورت آن‌ها آمده، تکمیل شده است.

همهٔ شکل‌ها از نو و به‌صورت برداری رسم شده‌اند. باکس‌های سرمه‌ای به تعریف‌ها، باکس‌های سبزآبی به نتایج اصلی، و باکس‌های طلایی به شرایط کاربرد و خطاهای متداول اختصاص دارند. یادداشت‌های «تکمیل یا اصلاح علمی» تغییرهای مؤثر نسبت به متن مبنا را توضیح می‌دهند.

دقت کنید | قراردادهای ثابت در سراسر جزوه

پارامتر دوم $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ **واریانس** است. نماد S^2 همیشه واریانس نمونه با مخرج $n-1$ و S انحراف معیار نمونه است. تمام چندک‌ها بر اساس **احتمال تجمعی از سمت چپ** تعریف می‌شوند:

$$\mathbb{P}(Z \le z_p) = p, \quad \mathbb{P}(T_\nu \le t_{p,\nu}) = p, \quad \mathbb{P}(Q_\nu \le \chi^2_{p,\nu}) = p.$$

در هر فرمول، فرض استقلال، نرمال بودن یا بزرگ بودن نمونه را پیش از استفاده بررسی کنید. علامت $\approx$ نشان‌دهندهٔ تقریب است و با برابری دقیق تفاوت دارد.

وقتی دادهٔ عددی یا عبارت دست‌نویس خوانش قطعی نداشته، خوانش انتخابی همراه با توضیح ذکر شده است. هیچ دادهٔ مبهمی بدون مشخص کردن فرض جایگزین نشده است. پیوست پایانی، نقشهٔ تطبیق با صفحات فایل مبنا و مهم‌ترین اصلاحات را در اختیار می گذارد.

فهرست مطالب

راهنمای استفاده از جزوه i

۱ مقدمات احتمال و توزیع‌ها ۱

۱.۱ آزمایش تصادفی، فضای نمونه و متغیر تصادفی ۱

۲.۱ تابع احتمال، چگالی و توزیع تجمعی ۱

۳.۱ توزیع مشترک و استقلال ۲

۴.۱ امید ریاضی و خواص آن ۳

۵.۱ واریانس، انحراف معیار و کوواریانس ۴

۶.۱ توزیع‌های پرکاربرد ۵

۲ برآورد نقطه‌ای و معیارهای کیفیت ۷

۱.۲ جامعه، نمونه، پارامتر و آماره ۷

۲.۲ نااریبی و اریبی ۸

۳.۲ خطای میانگین مربعات و کارایی نسبی ۹

۴.۲ ترکیب خطی نااریب با کمترین واریانس ۱۱

۵.۲ سازگاری ۱۱

۳ فاصله‌های اطمینان ۱۳

۱.۳ منطق فاصلهٔ اطمینان و کمیت محوری ۱۳

۲.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس معلوم ۱۴

۳.۳ توزیع‌های نمونه‌ای کای‌دو و استیودنت ۱۵

۴.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم ۱۶

۵.۳ حد خطا و تعیین حجم نمونه ۱۶

۶.۳ قضیهٔ حد مرکزی و فاصله‌های تقریبی ۱۷

۷.۳ اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل ۱۷

۸.۳ فاصلهٔ اطمینان واریانس جامعهٔ نرمال ۱۹

۹.۳ نسبت واریانس دو جامعهٔ نرمال ۲۰
۱۰.۳ داده‌های زوجی و اختلاف میانگین‌ها ۲۲
۱۱.۳ فاصلهٔ اطمینان نسبت یک جامعه ۲۳
۱۲.۳ فاصلهٔ اطمینان اختلاف دو نسبت ۲۴

۴ آزمون فرض آماری **۲۶**
۱.۴ فرض آماری، آماره و ناحیهٔ رد ۲۶
۲.۴ خطاهای نوع اول و دوم؛ توان آزمون ۲۶
۳.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس معلوم ۲۸
۴.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم ۲۹
۵.۴ آزمون اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل ۳۰
۶.۴ آزمون واریانس یک جامعهٔ نرمال ۳۱
۷.۴ آزمون برابری واریانس دو جامعهٔ نرمال ۳۲
۸.۴ آزمون میانگین در داده‌های زوجی ۳۲
۹.۴ آزمون نسبت یک جامعه ۳۳
۱۰.۴ آزمون برابری دو نسبت مستقل ۳۳
۱۱.۴ مقدار احتمالی یا مقدار p ۳۴
۱۲.۴ رابطهٔ آزمون دوطرفه و فاصلهٔ اطمینان ۳۵

آ مرور سریع و راهنمای تطبیق **۳۶**
آ.۱ انتخاب روش برای میانگین‌ها ۳۶
آ.۲ چند تمایز که از خطا جلوگیری می‌کند ۳۶
آ.۳ مهم‌ترین بازسازی‌ها و اصلاحات علمی ۳۷
آ.۴ نقشهٔ تطبیق با فایل ۴۵ صفحه‌ای ۳۸

فصل ۱

مقدمات احتمال و توزیع‌ها

مبنا: صفحه‌های ۱ تا ۴ فایل دست‌نویس.

۱.۱ آزمایش تصادفی، فضای نمونه و متغیر تصادفی

تعریف | زبان احتمال

آزمایش تصادفی فرایندی است که نتیجهٔ دقیق اجرای آن پیش از انجام معلوم نیست، هرچند مجموعهٔ نتایج ممکن را می‌شناسیم.

فضای نمونه، با نماد Ω، مجموعهٔ تمام نتایج ممکن آزمایش است. هر زیرمجموعهٔ قابل اندازه‌گیری از آن یک **پیشامد** نام دارد.

متغیر تصادفی تابعی حقیقی و قابل اندازه‌گیری روی فضای نمونه است:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

متغیر تصادفی گسسته، مقادیری در یک مجموعهٔ متناهی یا شمارا می‌گیرد. متغیر تصادفیِ دارای چگالی، مدلی برای کمیت‌هایی با مقادیر پیوسته است. در این جزوه، واژهٔ «پیوسته» در روابط چگالی به معنای **مطلقاً پیوسته** به کار می‌رود.

تکمیل یا اصلاح علمی. هر متغیر تصادفیِ بدون جرم نقطه‌ای الزاماً چگالی ندارد. روابط انتگرالی زیر مخصوص توزیع‌های دارای چگالی است.

۲.۱ تابع احتمال، چگالی و توزیع تجمعی

۱.۲.۱ حالت گسسته

تابع جرم احتمال X به صورت

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

تعریف می‌شود و باید شرایط زیر را داشته باشد:

$$p_X(x) \geq 0, \qquad \sum_{x \in \mathcal{S}_X} p_X(x) = 1.$$

در این رابطه $\mathcal{S}_X$ تکیه‌گاه X است. تابع توزیع تجمعی، در همهٔ مدل‌ها، برابر است با

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

در حالت گسسته،

$$F_X(x) = \sum_{t \leq x} p_X(t).$$

۲.۲.۱ حالت دارای چگالی

نتیجهٔ کلیدی | احتمال از مساحت زیر چگالی به دست می‌آید

اگر X چگالی f_X داشته باشد،

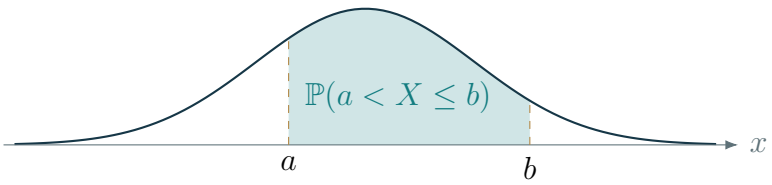
$$f_X(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt.$$

برای $a < b$،

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

همچنین $\mathbb{P}(X = b) = 0$؛ ازاین‌رو باز یا بسته بودن دو سر بازه در محاسبهٔ احتمال تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

هرجا مشتق وجود داشته باشد، $f_X(x) = F_X'(x)$؛ این برابری تقریباً همه‌جا برقرار است. تابع توزیع تجمعی نزولی نیست، راست‌پیوسته است و حدود آن در $-\infty$ و $+\infty$ به‌ترتیب صفر و یک‌اند.



تعبیر هندسی احتمال در توزیع دارای چگالی، ارتفاع منحنی به‌تنهایی احتمال نیست.

۳.۱ توزیع مشترک و استقلال

برای دو متغیر گسسته،

$$p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y), \qquad p_{X,Y}(x,y) \geq 0, \qquad \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x,y) = 1.$$

در حالت دارای چگالی مشترک،

$$f_{X,Y}(x,y) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = 1.$$

توزیع‌های حاشیه‌ای با جمع یا انتگرال گرفتن نسبت به متغیر دیگر به دست می‌آیند، برای مثال

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy.$$

تعریف | استقلال دو متغیر تصادفی

X و Y مستقل‌اند هرگاه برای تمام x, y،

$$F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y).$$

در مدل گسسته، این شرط معادل $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ است؛ در مدل دارای چگالی نیز $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ تقریباً همه‌جا برقرار است.

۴.۱ امید ریاضی و خواص آن

با فرض وجود امید ریاضی،

$$\mathbb{E}(X) = \mu_X = \begin{cases} \sum_x x\,p_X(x), & \text{گسسته،} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx, & \text{دارای چگالی.} \end{cases}$$

برای تابع g، بدون نیاز به یافتن توزیع $g(X)$،

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \sum_x g(x)p_X(x), \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,dx. \end{cases}$$

نتیجهٔ کلیدی | خطی بودن امید ریاضی

برای ثابت‌های a_i, b_i و متغیرهای با امید ریاضی متناهی،

$$\mathbb{E}(a_iX_i + b_i) = a_i\mathbb{E}(X_i) + b_i, \qquad \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}(a_iX_i + b_i)\right] = \sum_{i=1}^{n}[a_i\mathbb{E}(X_i) + b_i].$$

برای این خاصیت، استقلال متغیرها لازم نیست.

۵.۱ واریانس، انحراف معیار و کوواریانس

تعریف | پراکندگی و تغییرات مشترک

اگر گشتاور دوم متناهی باشد،

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X-\mu_X)^2] = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

کوواریانس دو متغیر برابر است با

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).\end{aligned}$$

استقلال، با فرض وجود گشتاورهای لازم، به $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ منجر می‌شود؛ عکس این گزاره در حالت کلی درست نیست.

برای ثابت‌های a,b,c,d،

$$\mathrm{Var}(X+b) = \mathrm{Var}(X), \qquad \mathrm{Var}(aX) = a^2\,\mathrm{Var}(X), \qquad \mathrm{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

نتیجهٔ کلیدی | واریانس ترکیب خطی

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\,\mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_i a_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

اگر متغیرها دوبه‌دو ناهمبسته باشند، جملهٔ دوم صفر می‌شود. استقلال متقابل، شرط کافی برای این ساده‌سازی است.

اثبات. با قرار دادن $Y_i = X_i - \mathbb{E}(X_i)$ داریم

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_i a_i Y_i\right)^2\right] \\ &= \sum_i a_i^2 \mathbb{E}(Y_i^2) + 2\sum_{i<j} a_i a_j \mathbb{E}(Y_i Y_j).\end{aligned}$$

این همان رابطهٔ بالا است. همچنین برای دو ترکیب خطی،

$$\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i, \sum_{j=1}^{m} b_j Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j\,\mathrm{Cov}(X_i,Y_j).$$

۱.۵.۱ نتایج مهم برای میانگین نمونه

اگر $X_1,\dots,X_n$ مستقل و هم‌توزیع با میانگین μ و واریانس σ^2 باشند،

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad \mathbb{E}(\bar{X}) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

برای هر j،

$$\mathrm{Cov}(X_j, \bar{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_j, X_i) = \frac{1}{n}\mathrm{Var}(X_j) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

پس یک مشاهده و میانگین نمونه مستقل نیستند، زیرا خود مشاهده در ساخت میانگین به کار رفته است.

۶.۱ توزیع‌های پرکاربرد

در این بخش، تابع احتمال یا چگالی در خارج از دامنهٔ ذکرشده صفر است و $q = 1 - p$.

۱.۶.۱ توزیع‌های گسسته

یکنواخت گسسته. اگر X روی $\{x_1, \dots, x_N\}$ احتمال‌های برابر داشته باشد،

$$p_X(x_j) = \frac{1}{N}, \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} x_j, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(x_j - \mu)^2.$$

برنولی. $X \sim \mathrm{Bern}(p)$، با $0 \le p \le 1$:

$$p_X(x) = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1; \qquad \mathbb{E}(X) = p, \quad \mathrm{Var}(X) = pq.$$

دوجمله‌ای. $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$:

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n; \qquad \mathbb{E}(X) = np, \quad \mathrm{Var}(X) = npq.$$

پواسون. $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$، با $\lambda > 0$:

$$p_X(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots; \qquad \mathbb{E}(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

در دو مدل برنولی و دوجمله‌ای، نقاط مرزی $p = 0, 1$ مستقیماً از تعریف احتمال موفقیت تفسیر می‌شوند.

۲.۶.۱ توزیع‌های دارای چگالی

یکنواخت. $X \sim U(a, b)$، با $a < b$:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b; \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

نمایی با نرخ $\lambda > 0$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0; \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

گاما با شکل $\alpha > 0$ و نرخ $\lambda > 0$.

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0; \qquad \mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

تابع گاما با $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$ تعریف می‌شود و

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha), \qquad \chi^2_\nu \equiv \mathrm{Gamma}\left(\frac{\nu}{2},\ \text{نرخ}\ \frac{1}{2}\right).$$

دقت کنید | نرخ را با مقیاس اشتباه نگیرید

اگر گاما با مقیاس $\beta = 1/\lambda$ نوشته شود، امید و واریانس آن به‌ترتیب $\alpha\beta$ و $\alpha\beta^2$ است. تمام فرمول‌های این جزوه با پارامتر نرخ نوشته شده‌اند.

فصل ۲

برآورد نقطه‌ای و معیارهای کیفیت

مبنا: صفحه‌های ۵ تا ۸ فایل دست‌نویس.

۱۰۲ جامعه، نمونه، پارامتر و آماره

تعریف | مفاهیم پایهٔ استنباط

جامعهٔ آماری: مجموعهٔ واحدهایی که می‌خواهیم دربارهٔ آن‌ها اطلاعات به دست آوریم.
نمونه: بخشی از واحدهای جامعه. نمونه‌گیری تصادفی به هر واحد، طبق طرح مشخص، امکان انتخاب می‌دهد؛ برابر بودن احتمال انتخاب، ویژگی نمونه‌گیری تصادفی ساده است.
نمونهٔ تصادفی از یک توزیع: متغیرهای $X_1, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع‌اند؛ این فرض را با $\overset{\text{iid}}{\sim}$ نشان می‌دهیم.
پارامتر: ویژگی عددی ثابت اما معمولاً نامعلومِ توزیع جامعه؛ مانند μ یا σ^2. مجموعهٔ مقادیر مجاز آن، فضای پارامتر Θ است.
آماره: تابعی از مشاهدات نمونه که به پارامتر نامعلوم وابسته نیست. آماره، پیش از مشاهدهٔ داده‌ها، متغیری تصادفی و دارای توزیع نمونه‌ای است.

برآوردگر آماره‌ای مانند $T = T(X_1, \dots, X_n)$ است که برای تخمین یک پارامتر به کار می‌رود. **برآورد** مقدار عددی $T(x_1, \dots, x_n)$ پس از مشاهدهٔ داده‌هاست.

مثال ۱.۲ | توزیع نمونه‌ای میانگین

جامعه‌ای شامل چهار مقدار $1, 2, 3, 4$ داریم و با جایگذاری، دو مشاهده انتخاب می‌کنیم. هر زوج مرتب احتمال $1/16$ دارد. توزیع میانگین نمونه عبارت است از

$\bar{x}$	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
$\mathbb{P}(\bar{X}=\bar{x})$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

برای نمونه، میانگین 2 از زوج‌های $(1,3),(2,2),(3,1)$ حاصل می‌شود. میانگین جامعه 2.5 و واریانس آن 1.25 است؛ بنابراین $\mathbb{E}(\bar{X}) = 2.5$ و $\mathrm{Var}(\bar{X}) = 1.25/2 = 0.625$.

۲.۲ ناااریبی و اریبی

تعریف | برآوردگر ناااریب

برآوردگر T برای θ ناااریب است اگر برای تمام $\theta \in \Theta$،

$$\mathbb{E}_\theta(T) = \theta.$$

اریبی آن برابر است با

$$\mathrm{Bias}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta(T) - \theta.$$

ناااریبی به معنی برابری هر برآورد با پارامتر نیست؛ میانگین برآوردها در تکرار نمونه‌گیری برابر پارامتر است.

مثال ۲.۲ | ناااریبی میانگین نمونه

اگر $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$، آنگاه

$$\mathbb{E}_\theta(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum_i \mathbb{E}_\theta(X_i) = \theta.$$

در واقع، این نتیجه برای هر نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع با میانگین متناهی برقرار است و به نرمال بودن نیاز ندارد.

مثال ۳.۲ | چرا در واریانس نمونه بر $n-1$ تقسیم می‌کنیم؟

جامعه میانگین μ و واریانس متناهی σ^2 دارد. تعریف کنید

$$\widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

از همانی

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

و $\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2] = \sigma^2/n$ نتیجه می‌شود

$$\mathbb{E}\left[\sum_i (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)\sigma^2.$$

پس

$$\mathbb{E}(\widehat{\sigma}_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2, \qquad \mathrm{Bias}(\widehat{\sigma}_n^2) = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

در مقابل، برای $n \geq 2$،

$$\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar{X})^2, \qquad \mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.}$$

۳.۲ خطای میانگین مربعات و کارایی نسبی

نتیجهٔ کلیدی | تجزیهٔ خطای میانگین مربعات

برای برآورد θ،

$$\mathrm{MSE}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta[(T-\theta)^2] = \mathrm{Var}_\theta(T) + [\mathrm{Bias}_\theta(T)]^2.$$

در نتیجه، برای برآوردگر نااریب، $\mathrm{MSE}_\theta(T) = \mathrm{Var}_\theta(T)$ است.

اثبات. بنویسید $T - \theta = [T - \mathbb{E}(T)] + [\mathbb{E}(T) - \theta]$. پس از مجذور کردن و امید گرفتن، جملهٔ متقاطع به‌علت $\mathbb{E}[T - \mathbb{E}(T)] = 0$ حذف می‌شود.

در این جزوه، T_1 را در مقدار پارامتر مورد نظر کاراتر از T_2 می‌نامیم اگر $\mathrm{MSE}_\theta(T_1) < \mathrm{MSE}_\theta(T_2)$. کارایی نسبی به صورت

$$e(T_1, T_2) = \frac{\mathrm{MSE}_\theta(T_2)}{\mathrm{MSE}_\theta(T_1)}$$

تعریف می‌شود؛ مقدار بیشتر از یک به سود T_1 است. برای دو برآوردگر نااریب، می‌توان نسبت واریانس‌ها را جایگزین کرد.

دقت کنید | مقایسه باید برای یک هدف مشترک باشد

برای مقایسهٔ دو برآوردگرِ اریب، نسبت واریانس‌ها کافی نیست. هر دو خطا باید نسبت به **همان پارامتر هدف** محاسبه شوند. اگر ترتیب برتری با θ تغییر کند، هیچ‌یک در کل فضای پارامتر برتری یکنواخت ندارد.

۱.۳.۲ دو مثال از برآوردگرهای اریب

مثال ۴.۲ | نمونهٔ دوجمله‌ای؛ خوانش حفظ‌شده از دست‌نویس

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bin}(k,\theta)$ و هدف برآورد $m = k\theta$ است. در متن مبنا دو آمارهٔ

$$A = \bar{X}, \qquad B = \frac{X_1 - \bar{X}}{n}$$

برای مقایسه آمده‌اند. با $v = k\theta(1-\theta)$ داریم

$$\mathbb{E}(A) = m, \quad \text{Var}(A) = v/n, \qquad \mathbb{E}(B) = 0, \quad \text{Var}(B) = \frac{v(n-1)}{n^3}.$$

در محاسبهٔ واریانس B، کوواریانس $\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = v/n$ را لحاظ کرده‌ایم. بنابراین

$$\text{MSE}_m(A) = \frac{v}{n}, \qquad \text{MSE}_m(B) = \frac{v(n-1)}{n^3} + m^2.$$

برای $0 < \theta < 1$،

$$e(A,B) = \frac{n-1}{n^2} + \frac{nk\theta}{1-\theta}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. صورت آمارهٔ دوم در دست‌نویس نامعمول است؛ خوانش «تفاضل تقسیم بر n» حفظ شده است. این آماره برای $k\theta$ نااریب نیست و مقایسهٔ صرفِ واریانس‌ها درست نخواهد بود.

مثال ۵.۲ | نمونهٔ پواسون

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Pois}(\theta)$ و $\theta > 0$. دو برآوردگر $A = \bar{X}$ و $B = X_1 + \bar{X}$ را برای θ مقایسه کنید.

حل.

$$\mathbb{E}(A) = \theta, \quad \text{Var}(A) = \theta/n, \qquad \mathbb{E}(B) = 2\theta, \quad \text{Bias}_\theta(B) = \theta.$$

به‌علت حضور X_1 در میانگین،

$$\text{Var}(B) = \theta + \frac{\theta}{n} + 2\frac{\theta}{n} = \theta\left(1 + \frac{3}{n}\right).$$

پس

$$e(A,B) = \frac{\theta(1+3/n) + \theta^2}{\theta/n} = n + 3 + n\theta > 1.$$

بنابراین $\bar{X}$ برای تمام $\theta > 0$ کاراتر است.

۴.۲ ترکیب خطی نااریب با کمترین واریانس

مثال ۶.۲ | ضرایب نااریبی در یک نمونه

اگر X_iها میانگین μ داشته باشند، برای $T = \sum_i a_i X_i$ داریم

$$\mathbb{E}(T) = \mu \sum_i a_i.$$

پس برای نااریبی در تمام مقادیر μ لازم و کافی است $\sum_i a_i = 1$. اگر علاوه بر آن، مشاهدات مستقل و واریانس‌های آن‌ها برابر σ^2 باشد،

$$\operatorname{Var}(T) = \sigma^2 \sum_i a_i^2 \geq \frac{\sigma^2}{n},$$

زیرا $\sum_i a_i^2 \geq (\sum_i a_i)^2/n$. تساوی برای $a_i = 1/n$ برقرار است؛ پس میانگین نمونه در این خانواده کمترین واریانس را دارد.

نتیجهٔ کلیدی | وزن‌دهی معکوس واریانس

اگر T_1, T_2 مستقل و نااریب برای θ، با واریانس‌های مثبت v_1, v_2 باشند، ترکیب بهینهٔ نااریب آن‌ها عبارت است از

$$T^* = \frac{v_2}{v_1 + v_2} T_1 + \frac{v_1}{v_1 + v_2} T_2, \qquad \operatorname{Var}(T^*) = \frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}.$$

اثبات. شرط نااریبی $a_1 + a_2 = 1$ است. تابع $a_1^2 v_1 + (1 - a_1)^2 v_2$ در $a_1 = v_2/(v_1 + v_2)$ کمینه می‌شود. اگر مانند یادداشت حاشیه‌ای متن مبنا $v_2 = 3v_1$ باشد، وزن‌ها به‌ترتیب $3/4$ و $1/4$ هستند.

۵.۲ سازگاری

تعریف | نزدیک شدن احتمالی به پارامتر

دنبالهٔ برآوردگرهای T_n برای θ سازگار است اگر برای هر $\varepsilon > 0$ و هر $\theta \in \Theta$،

$$\mathbb{P}_\theta(|T_n - \theta| > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

این خاصیت را با $T_n \xrightarrow{P} \theta$ نشان می‌دهیم.

با نامساوی مارکف روی $(T_n - \theta)^2$،

$$\mathbb{P}_\theta(|T_n - \theta| > \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{MSE}_\theta(T_n)}{\varepsilon^2}.$$

پس $\operatorname{MSE}_\theta(T_n) \to 0$ شرط کافی سازگاری است. به‌ویژه، اگر T_n نااریب باشد و $\operatorname{Var}_\theta(T_n) \to 0$، سازگار است. به‌طور کلی نیز کافی است اریبی و واریانس هر دو به صفر میل کنند.

تکمیل یا اصلاح علمی. میل کردن واریانس به صفر به‌تنهایی کافی نیست؛ مثلاً برآوردگر ثابت صفر برای پارامتر ناصفر، واریانس صفر دارد ولی سازگار نیست. شرط $\mathrm{MSE} \to 0$ کافی است و ضرورت ندارد.

مثال ۷.۲ | سازگاری میانگین

اگر $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$، آنگاه $\mathrm{MSE}_\theta(\bar{X}_n) = 1/n \to 0$. بنابراین $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \theta$.
همین استدلال برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Pois}(\theta)$ با $\mathrm{MSE} = \theta/n$ و برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Bin}(k, \theta)$، به‌منظور برآورد θ با $\bar{X}_n/k$، با $\mathrm{MSE} = \theta(1-\theta)/(nk)$ برقرار است.

دقت کنید | تمرین‌های ارجاع‌شده در متن مبنا

در پایان این بخش، مثال‌های صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۱۲ و تمرین‌های صفحهٔ ۱۵۳، سؤال‌های ۱ تا ۵ کتاب معرفی شده‌اند. چون نام و متن کتاب در فایل موجود نیست، این ارجاع حفظ شده است و صورت سؤال‌های کتاب بازسازی نشده است.

فصل ۳

فاصله‌های اطمینان

مبنا: صفحه‌های ۹ تا ۲۶ فایل دست‌نویس.

۱.۳ منطق فاصلهٔ اطمینان و کمیت محوری

تعریف | فاصلهٔ اطمینان

فرض کنید داده‌ها از توزیعی با پارامتر ثابت و نامعلوم θ آمده‌اند. بازهٔ تصادفی $[L(X), U(X)]$ فاصلهٔ اطمینان با سطح $1-\alpha$ است اگر

$$\mathbb{P}_\theta\{L(X) \le \theta \le U(X)\} = 1-\alpha.$$

در کاربردهای تقریبی، این احتمال تقریباً برابر $1-\alpha$ است. در برخی روش‌های محافظه‌کارانه نیز پوشش حداقل برابر این سطح است.

پیش از نمونه‌گیری، دو کران تصادفی‌اند و پارامتر ثابت است. پس از مشاهدهٔ داده‌ها، بازهٔ عددی مشخص می‌شود. تعبیر تکرارپذیرِ اطمینان ۹۵ درصد این است که در تکرار نمونه‌گیری، تقریباً ۹۵ درصد بازه‌های ساخته‌شده پارامتر را می‌پوشانند.

دقت کنید | تعبیر احتمالی درست

در استنباط فراوانی‌گرا، به پارامتر ثابت احتمال تصادفی نسبت نمی‌دهیم. عبارت «با اطمینان ۹۵ درصد، پارامتر در این بازه است» به پوشش روش ساخت بازه اشاره دارد؛ این عبارت، احتمال پسینِ پارامتر نیست.

تعریف | کمیت محوری و چندک

کمیت محوری تابعی مانند $Q = h(X_1, \dots, X_n; \theta)$ است که توزیع آن به هیچ پارامتر نامعلوم وابسته نیست.
خود Q می‌تواند شامل پارامتر نامعلوم باشد و به همین دلیل الزاماً آماره نیست.
چندک p برای توزیع پیوستهٔ Q، عدد q_p است که $\mathbb{P}(Q \le q_p) = p$.

برای ساخت فاصله، ابتدا

$$\mathbb{P}(q_{\alpha/2} \le Q \le q_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha$$

را می‌نویسیم، سپس نامساوی را نسبت به θ حل می‌کنیم. جهت نامساوی‌ها هنگام معکوس کردن مقادیر مثبت اهمیت دارد.

۲.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس معلوم

مبنا: صفحه‌های ۹ تا ۱۱ فایل دست‌نویس.

اگر $X_1, \dots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ و σ معلوم باشد، چون هر ترکیب خطی از متغیرهای **مشترکاً نرمال**، نرمال است،

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

استقلال متغیرهای نرمال در این مسئله، نرمال مشترک بودن را تضمین می‌کند. از تقارن $z_{\alpha/2} = -z_{1-\alpha/2}$،

$$\begin{aligned} 1-\alpha &= \mathbb{P}\left(-z_{1-\alpha/2} \le \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{1-\alpha/2}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق برای میانگین؛ σ معلوم

$$\boxed{\bar{x} \;\pm\; z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.}$$

در این نمادگذاری، $c \pm d$ به معنی بازهٔ $[c-d, c+d]$ است. طول بازه برابر $2z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ خواهد بود.

مثال ۱.۳ | نمونهٔ نرمال با واریانس ۲۵

برای $n = 16$، $\bar{x} = 35$ و $\sigma^2 = 25$، فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای μ برابر است با

$$35 \pm 1.95996\frac{5}{\sqrt{16}} = 35 \pm 2.44995 = \boxed{[32.550,\ 37.450]}.$$

۱.۲.۳ چندک‌های رایج و طول فاصله

سطح اطمینان	90%	95%	99%
$z_{1-\alpha/2}$	1.64485	1.95996	2.57583

با ثابت بودن n و σ، افزایش سطح اطمینان بازه را بلندتر می‌کند؛ با ثابت بودن سطح اطمینان، افزایش حجم نمونه بازه را کوتاه‌تر می‌کند.

می‌توان به‌جای دو دُم برابر، $a < b$ را چنان انتخاب کرد که $\mathbb{P}(a < Z < b) = 1 - \alpha$. در این صورت بازهٔ میانگین برابر است با

$$\left[\bar{x} - b\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} - a\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

برای چگالی نرمال متقارن و تک‌قله‌ای، بازهٔ مرکزی با دو دُم برابر کوتاه‌ترین بازه را در میان این بازه‌های با ضرایب ثابت و پوشش یکسان دارد.

۳.۳ توزیع‌های نمونه‌ای کای‌دو و استیودنت

مبنا: صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ فایل دست‌نویس.

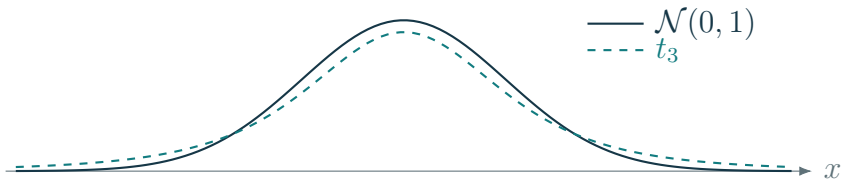
اگر $Z_1, \dots, Z_\nu$ **مستقل** و هر یک $\mathcal{N}(0,1)$ باشند،

$$Q = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2 \sim \chi^2_\nu.$$

به‌ویژه $Z_i^2 \sim \chi^2_1$. اگر $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ و $Q \sim \chi^2_\nu$ مستقل باشند،

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Q/\nu}} \sim t_\nu.$$

توزیع t نسبت به صفر متقارن و دارای دُم‌های سنگین‌تر از نرمال استاندارد است؛ با افزایش درجات آزادی به نرمال استاندارد نزدیک می‌شود.



مقایسهٔ نرمال استاندارد و استیودنت با سه درجهٔ آزادی؛ سنگینی دُم‌ها در نمونهٔ کوچک مهم است.

۱.۳.۳ نتیجهٔ بنیادی برای نمونهٔ نرمال

برای نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع نرمال،

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \qquad \bar{X} \text{ و } S^2 \text{ مستقل‌اند.}$$

ازاین‌رو

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{[(n-1)S^2/\sigma^2]/(n-1)}} \sim t_{n-1}.$$

چرایی درجات آزادی. همانی مجموع مربعات می‌دهد

$$\frac{\sum_i (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}.$$

در مدل نرمال، مؤلفهٔ میانگین یک بُعد و باقیمانده‌ها $n-1$ بُعد متعامد دارند. یک تبدیل متعامد از بردار نرمال استاندارد، مؤلفه‌های مستقل نرمال استاندارد تولید می‌کند؛ پس مجموع مربعات باقیمانده‌ها کای‌دو با $n-1$ درجهٔ آزادی است و از میانگین استقلال دارد.

تکمیل یا اصلاح علمی. صرفِ کم کردن یک متغیر کای‌دو از متغیر کای‌دوی دیگر، توزیع تفاضل را تعیین نمی‌کند. استقلال و تجزیهٔ متعامد نرمال لازم است. همچنین درجهٔ آزادی آمارهٔ t در اینجا $n-1$ است، نه n.

۴.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق استیودنت

برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$، $n \geq 2$ و σ نامعلوم،

$$\boxed{\bar{x} \;\pm\; t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.}$$

این فرمول از حل نامساوی $-t_{1-\alpha/2,n-1} \leq (\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n}) \leq t_{1-\alpha/2,n-1}$ به دست می‌آید.

مثال ۲.۳ | سرعت پنج خودرو

سرعت پنج خودرو از جامعه‌ای نرمال اندازه‌گیری شده است؛ میانگین نمونه 80 و انحراف معیار نمونه 6 کیلومتر بر ساعت است. چون $n=5$ و $t_{0.975,4}=2.77645$، فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد میانگین سرعت برابر است با

$$80 \pm 2.77645\frac{6}{\sqrt{5}} = \boxed{[72.550,\ 87.450]}.$$

۵.۳ حد خطا و تعیین حجم نمونه

مبنا: صفحه‌های ۱۴ فایل دست‌نویس.

نیم‌طول بازه را حد خطا یا حاشیهٔ خطا می‌نامیم. در حالت واریانس معلوم،

$$E = z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

رویداد $|\bar{X}-\mu| \leq E$ احتمال $1-\alpha$ دارد؛ این کران، تضمین قطعی خطای مشاهده‌شده نیست.

نتیجهٔ کلیدی | حجم نمونه برای حاشیهٔ خطای حداکثر e

$$E \leq e \quad\Longleftrightarrow\quad n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2.$$

حداقل حجم نمونه، کوچک‌ترین عدد صحیح بزرگ‌تر یا مساوی سمت راست است.

اگر σ نامعلوم باشد، در مرحلهٔ برنامه‌ریزی از یک برآورد مقدماتی یا مطالعهٔ پیشین استفاده می‌کنیم. رابطهٔ $t_{1-\alpha/2,n-1}s/\sqrt{n} \le e$ به n وابستگی ضمنی دارد و معمولاً به‌صورت تکراری حل می‌شود؛ نمی‌توان s آینده را پیش از نمونه‌گیری دانست.

مثال ۳.۳ | حجم نمونه با انحراف معیار ۴۰

اگر $\sigma = 40$، سطح اطمینان ۹۵ درصد و حد خطای مطلوب 10 باشد،

$$n \ge \left(\frac{1.95996 \times 40}{10}\right)^2 = 61.4654\ldots \quad \Longrightarrow \quad \boxed{n_{\min} = 62}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. در متن مبنا محاسبهٔ عددی ناتمام و مقدار میانی کم‌دقت بود؛ حجم نمونه باید رو به بالا گرد شود.

۶.۳ قضیهٔ حد مرکزی و فاصله‌های تقریبی

مبنا: صفحه‌های ۱۵ فایل دست‌نویس.

نتیجهٔ کلیدی | قضیهٔ حد مرکزی برای نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع

اگر $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ و $0 < \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$،

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

در نتیجه برای هر $a \in \mathbb{R}$،

$$\mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le a\right) \to \Phi(a).$$

برای نمونهٔ کافی بزرگ، $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. اگر S^2 برآوردگر سازگار واریانس باشد، جایگزینی σ با S نیز به تقریب نرمال می‌انجامد. سرعت مناسب شدن تقریب به شکل توزیع، چولگی و دُم‌ها بستگی دارد؛ یک آستانهٔ ثابت برای همهٔ جوامع وجود ندارد.

۷.۳ اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل

مبنا: صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸ فایل دست‌نویس.

دو نمونهٔ مستقل از هم در نظر بگیرید:

$$X_{1i} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad i = 1,\ldots,n_1, \qquad X_{2j} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2), \quad j = 1,\ldots,n_2.$$

هدف، برآورد $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ است و

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\Delta, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

۱.۷.۳ واریانس‌های معلوم

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان اختلاف میانگین؛ حالت معلوم

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.}$$

کمیت محوری برابر است با تفاضلِ برآورد و پارامتر، تقسیم بر خطای استاندارد بالا؛ توزیع آن نرمال استاندارد است.

مثال ۴.۳ | مقایسهٔ میانگین نمرهٔ دو گروه

دو گروه مستقل با $n_1 = 10, n_2 = 12$ و میانگین‌های $\bar{x}_1 = 14, \bar{x}_2 = 12$ داریم. با فرض واریانس‌های معلوم $\sigma_1^2 = 40, \sigma_2^2 = 60$، فاصلهٔ اطمینان ۹۰ درصد برای $\mu_1 - \mu_2$ برابر است با

$$2 \pm 1.64485\sqrt{40/10 + 60/12} = 2 \pm 4.93456 = \boxed{[-2.935,\ 6.935]}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. رقم واریانس دوم در صفحهٔ ۱۶ کم‌خواناست؛ در حل بالا «۶۰» در نظر گرفته شده است. اگر خوانش درست «۹۰» باشد، همان فرمول بازهٔ $[-3.578,\ 7.578]$ را می‌دهد.

۲.۷.۳ واریانس‌های نامعلوم ولی برابر

فرض کنید $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. برآوردگر تجمیعی واریانس برابر است با

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

زیرا امید صورت برابر $(n_1 + n_2 - 2)\sigma^2$ است، $\mathbb{E}(S_p^2) = \sigma^2$. همچنین از استقلال دو نمونه و جمع‌پذیری کای‌دوهای مستقل،

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n_1+n_2-2}.$$

این کمیت از اختلاف میانگین‌ها مستقل است. بنابراین

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان تجمیعی

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{1-\alpha/2,n_1+n_2-2}s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.}$$

فرض برابری واریانس‌ها بخشی از مدل این روش است.

۳.۷.۳ واریانس‌های نامعلوم و نامساوی؛ روش ولچ

وقتی برابری واریانس‌ها را فرض نمی‌کنیم،

$$T_W = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \approx t_\nu,$$

که درجهٔ آزادی تقریبی ساترویت بر اساس داده‌ها برابر است با

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان تقریبی ولچ

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \;\pm\; t_{1-\alpha/2,\nu}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.}$$

ν می‌تواند غیرصحیح باشد. اگر جدول فقط درجات آزادی صحیح داشته باشد، گرد کردن رو به پایین معمولاً انتخاب محافظه‌کارانه‌تری است.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس، توزیع ولچ گاه با علامت برابریِ توزیعی نوشته شده است؛ در این روش رابطه، تقریبی است.

۸.۳ فاصلهٔ اطمینان واریانس جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۱۹ و ۲۰ فایل دست‌نویس.

۱.۸.۳ میانگین معلوم

اگر μ معلوم باشد،

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n.$$

قرار دهید $A = \sum_i (x_i - \mu)^2$. از

$$\chi^2_{\alpha/2,n} \le A/\sigma^2 \le \chi^2_{1-\alpha/2,n}$$

با معکوس کردن و حل نسبت به σ^2 به دست می‌آید

$$\left[\frac{A}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}},\; \frac{A}{\chi^2_{\alpha/2,n}}\right].$$

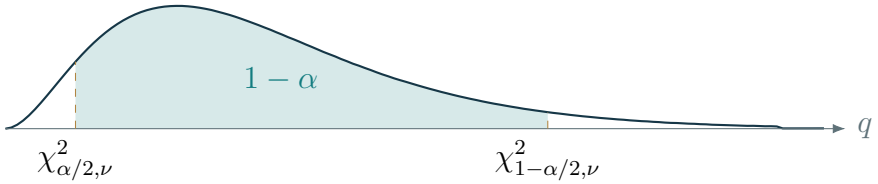
۲.۸.۳ میانگین نامعلوم

در این حالت، $A = (n-1)s^2$ و درجهٔ آزادی $n-1$ است:

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق واریانس؛ میانگین نامعلوم

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right].$$

برای فاصلهٔ اطمینان σ، از دو کران مثبت ریشهٔ دوم می‌گیریم.



بازهٔ مرکزی زیر چگالی کای‌دو، شکل برای $\nu = 6$ و $\alpha = 0.10$ رسم شده است. فاصلهٔ واریانس معمولاً متقارن نیست.

مثال ۵.۳ | نمونهٔ ده‌تایی با واریانس ۵

از جامعهٔ نرمال، نمونه‌ای با $n = 10$ و $s^2 = 5$ گرفته‌ایم. برای اطمینان ۹۰ درصد،

$$\chi^2_{0.95,9} \approx 16.91898, \qquad \chi^2_{0.05,9} \approx 3.32511.$$

بنابراین

$$\left[\frac{45}{16.91898}, \frac{45}{3.32511}\right] = \boxed{[2.660,\ 13.533]}.$$

۹.۳ نسبت واریانس دو جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲ فایل دست‌نویس.

تعریف | توزیع F

اگر $U \sim \chi^2_{\nu_1}$ و $V \sim \chi^2_{\nu_2}$ مستقل باشند،

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$

ترتیب دو درجهٔ آزادی مهم است: اولی به صورت و دومی به مخرج مربوط می‌شود.

اگر $F \sim F_{\nu_1,\nu_2}$، آنگاه $1/F \sim F_{\nu_2,\nu_1}$ و

$$\boxed{\frac{1}{F_{p;\nu_1,\nu_2}} = F_{1-p;\nu_2,\nu_1}.}$$

اثبات چندک معکوس. چون تبدیل معکوس نزولی و توزیع پیوسته است،

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{F} \le \frac{1}{F_{p;\nu_1,\nu_2}}\right) = \mathbb{P}(F \ge F_{p;\nu_1,\nu_2}) = 1-p.$$

۱.۹.۳ یک فرمول مشترک برای هر دو حالت میانگین

برای دو نمونهٔ مستقل نرمال تعریف کنید

$$R_j = \begin{cases} \dfrac{1}{n_j}\displaystyle\sum_i (X_{ji}-\mu_j)^2, & \mu_j \text{ معلوم}, \quad \nu_j = n_j, \\ S_j^2, & \mu_j \text{ نامعلوم}, \quad \nu_j = n_j - 1. \end{cases}$$

در هر دو حالت، برای $\rho = \sigma_1^2/\sigma_2^2$،

$$Q = \frac{R_1/R_2}{\rho} \sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان نسبت واریانس‌ها

با r_j به‌عنوان مقدار مشاهده‌شدهٔ R_j،

$$\boxed{\left[\frac{r_1/r_2}{F_{1-\alpha/2;\nu_1,\nu_2}},\ \frac{r_1/r_2}{F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}}\right].}$$

فرم معادل با چندک‌های درجات آزادی معکوس عبارت است از

$$\left[\frac{r_1}{r_2}F_{\alpha/2;\nu_2,\nu_1},\ \frac{r_1}{r_2}F_{1-\alpha/2;\nu_2,\nu_1}\right].$$

اگر فاصله شامل 1 باشد، آزمون دوطرفهٔ متناظر برابری واریانس‌ها را رد نمی‌کند؛ این نتیجه اثبات برابری نیست.

مثال ۶.۳ | دو نمونه با واریانس‌های ۸ و ۱۶

در صفحهٔ ۲۲، نمونهٔ اول $n_1 = 10, \bar{x}_1 = 10, s_1^2 = 8$ و نمونهٔ دوم $n_2 = 6, \bar{x}_2 = 8, s_2^2 = 16$ دارد. نسبت نمونه‌ای برابر $1/2$ است. فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای ρ،

$$\left[\frac{0.5}{F_{0.975;9,5}}, \frac{0.5}{F_{0.025;9,5}}\right] = \boxed{[0.07484,\ 2.24221]}.$$

در سطح ۵ درصد، شواهد کافی برای رد برابری واریانس‌ها نداریم.

مقایسهٔ میانگین‌ها در همان مثال. متن مبنا دربارهٔ برابری میانگین‌ها نیز پرسیده است؛ این پرسش با فاصلهٔ نسبت واریانس پاسخ داده نمی‌شود. با روش ولچ و $\nu \approx 8.048$، فاصلهٔ ۹۵ درصد اختلاف میانگین‌ها تقریباً $[-2.289, 6.289]$ است و صفر را دربرمی‌گیرد.

تکمیل یا اصلاح علمی. میانگین و واریانس دو پارامتر متفاوت‌اند. برای بررسی برابری میانگین‌ها باید فاصله یا آزمون اختلاف میانگین را به کار برد.

۱۰.۳ داده‌های زوجی و اختلاف میانگین‌ها

مبنا: صفحه‌های ۲۳ و ۲۴ فایل دست‌نویس.

در داده‌های زوجی، X_i و Y_i به یک واحد یا یک زوج مرتبط مربوط‌اند. وابستگی داخل هر زوج مجاز است؛ فرض می‌کنیم زوج‌های مختلف مستقل و هم‌توزیع‌اند. اختلاف‌ها را تعریف کنید:

$$D_i = X_i - Y_i, \qquad \mu_D = \mu_X - \mu_Y, \qquad \sigma_D^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\,\mathrm{Cov}(X_i, Y_i).$$

اگر اختلاف‌ها نرمال باشند،

$$\bar{D} = \frac{1}{n}\sum_i D_i = \bar{X} - \bar{Y}, \qquad S_D^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (D_i - \bar{D})^2, \qquad \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان زوجی

$$\boxed{\bar{d} \ \pm\ t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s_D}{\sqrt{n}}.}$$

داده‌های زوجی را با فرمول دو نمونهٔ مستقل تحلیل نکنید؛ کوواریانس داخل زوج بخشی از اطلاعات مسئله است.

تکمیل یا اصلاح علمی. نرمال بودن جداگانهٔ X_i و Y_i برای نرمال بودن اختلاف کافی نیست. فرض مستقیم نرمال بودن

اختلاف‌ها یا نرمال مشترک بودن هر زوج، شرط درست است.

مثال ۷.۳ | نمرات روش‌های آماری و جبر خطی

نمرات پنج دانشجو در دو درس به شکل زیر است؛ جهت اختلاف، «روش‌های آماری منهای جبر خطی» انتخاب شده است.

دانشجو	1	2	3	4	5
روش‌های آماری	17	15	12	18	14
جبر خطی	19	14	10	13	16
D_i	−2	1	2	5	−2

$$\bar{d} = \frac{4}{5} = 0.8, \qquad \sum_i d_i^2 = 38, \qquad s_D^2 = \frac{38 - 5(0.8)^2}{4} = \boxed{8.7}.$$

با فرض نرمال بودن اختلاف‌ها، فاصلهٔ ۹۵ درصد برابر است با

$$0.8 \pm 2.77645\sqrt{\frac{8.7}{5}} = \boxed{[-2.862,\ 4.462]}.$$

وجود صفر در فاصله به معنی نبود شواهد کافی برای اختلاف میانگین دو درس در این سطح است، نه اثبات برابر بودن آن‌ها.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس، پس از نوشتن فرمول صحیح واریانس، جملهٔ $n\bar{d}^2$ در محاسبه حذف شده و عدد 9.5 به دست آمده است. مقدار درست 8.7 و بازهٔ درست همان بازهٔ بالا است.

۱۱.۳ فاصلهٔ اطمینان نسبت یک جامعه

مبنا: صفحه‌های ۲۴ و ۲۵ فایل دست‌نویس.

اگر $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p)$، برآوردگر نسبت جامعه برابر است با

$$\widehat{p} = \frac{1}{n}\sum_i X_i, \qquad \mathbb{E}(\widehat{p}) = p, \qquad \text{Var}(\widehat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

برای $0 < p < 1$ و نمونهٔ بزرگ،

$$\frac{\widehat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

با سازگاری $\widehat{p}$ و جایگزینی پارامتر در خطای استاندارد،

$$\frac{\widehat{p} - p}{\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})/n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ تقریبی والد برای نسبت

$$\boxed{\widehat{p} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.}$$

این فاصله دقیق نیست. وقتی تعداد موفقیت‌ها یا شکست‌ها کم باشد، تقریب ممکن است پوشش نامناسبی داشته باشد؛ در $\widehat{p}=0$ یا 1 نیز به بازهٔ تک‌نقطه‌ای ناموجه تبدیل می‌شود.

مثال ۸.۳ | پنج قطعهٔ معیوب از صد قطعه

اگر در نمونه‌ای با حجم 100، تعداد 5 قطعه معیوب باشد، $\widehat{p}=0.05$. بازهٔ والد با اطمینان اسمی ۹۵ درصد برابر است با

$$0.05 \pm 1.95996\sqrt{\frac{0.05(0.95)}{100}} = \boxed{[0.00728,\ 0.09272]}.$$

نکتهٔ کاربردی. تعداد عیب‌ها فقط پنج است؛ این مثال در مرز یا خارج از شرایط مناسب تقریب نرمال قرار می‌گیرد. بازهٔ بالا پاسخ روش معرفی‌شده در جزوه است، ولی برای گزارش عملی بهتر است روش‌هایی مانند ویلسون یا روش دقیق دوجمله‌ای بررسی شوند.

۱۲.۳ فاصلهٔ اطمینان اختلاف دو نسبت

مبنا: صفحه‌های ۲۶ فایل دست‌نویس.

برای دو نمونهٔ برنولی مستقل با اندازه‌های n_1, n_2 و نسبت‌های p_1, p_2،

$$\mathbb{E}(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2)=p_1-p_2, \qquad \operatorname{Var}(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2)=\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}+\frac{p_2(1-p_2)}{n_2}.$$

با بزرگ بودن نمونه‌ها و مناسب بودن تقریب،

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ تقریبی اختلاف دو نسبت مستقل

$$\boxed{(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}_1(1-\widehat{p}_1)}{n_1}+\frac{\widehat{p}_2(1-\widehat{p}_2)}{n_2}}.}$$

برای ساخت این فاصله، نسبت‌ها را جداگانه در خطای استاندارد جایگزین می‌کنیم؛ نسبت تجمیعیِ آزمون برابری نسبت‌ها در این فرمول به کار نمی‌رود.

مثال ۹.۳ | نظر دانشجویان دختر و پسر دربارهٔ یک برنامه

از 200 دانشجوی دختر و 200 دانشجوی پسر، به‌ترتیب 128 و 72 نفر موافق برنامه‌اند. با انتخاب جهت «دختر منهای پسر»،

$$\widehat{p}_1 = 0.64, \qquad \widehat{p}_2 = 0.36, \qquad \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2 = 0.28.$$

فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برابر است با

$$0.28 \pm 1.95996\sqrt{\frac{0.64(0.36)}{200} + \frac{0.36(0.64)}{200}} = \boxed{[0.18592,\ 0.37408]}.$$

با این جهت گذاری، نسبت موافقت دختران حدود ۱۸٫۶ تا ۳۷٫۴ واحد درصد بیشتر برآورد می‌شود. برای «پسر منهای دختر»، علامت هر دو کران و ترتیب آن‌ها معکوس می‌شود.

فصل ۴

آزمون فرض آماری

مبنا: صفحه‌های ۲۷ تا ۴۵ فایل دست‌نویس.

۱.۴ فرض آماری، آماره و ناحیهٔ رد

تعریف | اجزای یک مسئلهٔ آزمون فرض

فرض آماری گزاره‌ای دربارهٔ توزیع جامعه یا پارامترهای آن است. فرض مبنا را با H_0 و فرض مقابل را با H_1 نشان می‌دهیم.

فرض ساده یک توزیع را به‌طور کامل مشخص می‌کند. فرضی که بیش از یک توزیع را مجاز بداند، مرکب است؛ حتی تثبیت یک پارامتر در حضور پارامتر مزاحم نامعلوم می‌تواند فرضی مرکب بسازد.

آمارهٔ آزمون تابعی از نمونه است که بر اساس مقدار آن دربارهٔ رد یا رد نکردن H_0 تصمیم می‌گیریم.

ناحیهٔ رد یا بحرانی، مجموعهٔ مقادیر آماره یا نمونه است که به رد H_0 منجر می‌شود؛ آن را با C نشان می‌دهیم.

برای مثال، در آزمون میانگین، سه فرض مقابل رایج عبارت‌اند از

$$H_1 : \mu < \mu_0, \qquad H_1 : \mu > \mu_0, \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

این‌ها به‌ترتیب آزمون چپ‌طرفه، راست‌طرفه و دوطرفه را تعیین می‌کنند. در هر سه حالت، مرز فرض صفر $\mu = \mu_0$ است. جهت فرض مقابل باید بر اساس پرسش علمی و پیش از دیدن داده‌ها تعیین شود.

دقت کنید | رد نکردن، اثبات نیست

تصمیم معمول آزمون «رد H_0» یا «رد نکردن H_0» است. رد نکردن ممکن است از کم بودن شواهد یا توان پایین ناشی شود و به معنای اثبات H_0 نیست. در این نسخه، عبارت «قبول فرض صفر» در متن مبنا با همین تعبیر دقیق‌تر جایگزین شده است.

۲.۴ خطاهای نوع اول و دوم؛ توان آزمون

مبنا: صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ فایل دست‌نویس.

تصمیم	H_0 درست است	H_0 نادرست است
رد H_0	خطای نوع اول	تصمیم درست
رد نکردن H_0	تصمیم درست	خطای نوع دوم

نتیجهٔ کلیدی | سطح و توان

برای یک فرض صفر ساده،

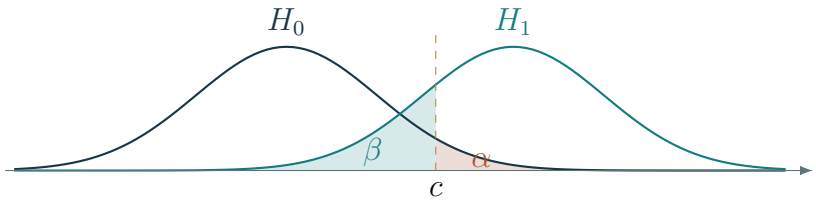
$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(\text{رد} H_0).$$

برای یک مقدار مشخص $\theta \in \Theta_1$ از فرض مقابل،

$$\beta(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\text{رد نکردن} H_0), \qquad \pi(\theta) = 1 - \beta(\theta) = \mathbb{P}_\theta(\text{رد} H_0).$$

تابع $\pi(\theta)$ تابع توان است. برای فرض صفر مرکب، سطح آزمون با بیشترین احتمال خطای نوع اول روی مقادیر مجاز فرض صفر کنترل می‌شود.

معمولاً α را پیشاپیش در سطحی مانند 0.05 تثبیت می‌کنیم و میان آزمون‌های دارای این کنترل، توان بیشتر را مطلوب می‌دانیم. با حجم نمونهٔ ثابت، کاهش α اغلب با افزایش β همراه است؛ بزرگ‌تر کردن نمونه می‌تواند هر دو خطا را بهبود دهد.



نمایش خطای نوع اول و دوم برای یک آزمون راست‌طرفه در برابر یک مقدار مشخص از فرض مقابل. ناحیهٔ رد، سمت راست c است.

مثال ۱.۴ | ده پرتاب سکه

فرض کنید X_i شاخص شیر آمدن در پرتاب i باشد و

$$X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p), \quad n = 10, \qquad H_0 : p = \frac{1}{2}, \quad H_1 : p = \frac{3}{4}.$$

ناحیهٔ رد را $C = \{\sum_i X_i \geq 7\}$ انتخاب می‌کنیم. اگر $Y = \sum_i X_i$، آنگاه

$$\alpha = \mathbb{P}_{p=1/2}(Y \geq 7) = \sum_{y=7}^{10} \binom{10}{y} 2^{-10} = \boxed{0.171875},$$

$$\beta = \mathbb{P}_{p=3/4}(Y \leq 6) = \sum_{y=0}^{6} \binom{10}{y} (3/4)^y (1/4)^{10-y} \approx \boxed{0.224125}.$$

توان در $p = 3/4$ برابر $1 - \beta \approx 0.775875$ است. این آزمونِ از پیش‌تعریف‌شده، سطح ۵ درصد ندارد؛ سطح واقعی آن همان 0.171875 است.

۳.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس معلوم

مبنا: صفحه‌های ۲۹ تا ۳۱ فایل دست‌نویس.

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ و σ معلوم باشد. برای $H_0 : \mu = \mu_0$، آمارهٔ

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

تحت فرض صفر، نرمال استاندارد است.

۱.۳.۴ استخراج ناحیهٔ رد چپ‌طرفه

برای $H_1 : \mu < \mu_0$، میانگین‌های کوچک به سود فرض مقابل‌اند. ناحیهٔ رد را $\bar{X} - \mu_0 < c$ می‌گیریم. از

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(\bar{X} - \mu_0 < c) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

نتیجه می‌شود $c = z_\alpha \sigma/\sqrt{n} = -z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$. پس ناحیهٔ رد $Z < -z_{1-\alpha}$ است.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون میانگین با واریانس معلوم؛ سطح α

با مقدار مشاهده‌شدهٔ z_{obs}،

فرض مقابل	شرط رد فرض صفر
$\mu < \mu_0$	$z_{\text{obs}} < -z_{1-\alpha}$
$\mu > \mu_0$	$z_{\text{obs}} > z_{1-\alpha}$
$\mu \neq \mu_0$	$\lvert z_{\text{obs}} \rvert > z_{1-\alpha/2}$

برای آزمون راست‌طرفه، از $\mathbb{P}(Z < c/(\sigma/\sqrt{n})) = 1-\alpha$ نتیجه می‌شود $c = z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$. برای آزمون دوطرفه،

$$\alpha = \mathbb{P}(|Z| > c/(\sigma/\sqrt{n})) = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{c}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right],$$

بنابراین $c = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$.

مثال ۲.۴ | آزمون چپ‌طرفه

داده‌ها عبارت‌اند از $n = 16$، $\bar{x} = 9$ و $\sigma^2 = 9$. فرض‌ها را

$$H_0 : \mu = 10, \qquad H_1 : \mu < 10$$

و سطح را $\alpha = 0.05$ بگیرید. آنگاه

$$z_{\text{obs}} = \frac{9-10}{3/4} = -\frac{4}{3} \approx -1.333.$$

چون $-1.333 > -1.64485$، فرض صفر رد نمی‌شود. مقدار p حدود 0.09121 است و همین تصمیم را تأیید می‌کند.

مثال ۳.۴ | آزمون دوطرفه با مقدار آمارهٔ ۲

در مثال صفحهٔ ۳۱، $\bar{x} = 3, \mu_0 = 1, \sigma^2 = 25$ و محاسبهٔ نوشته‌شده به $z_{\text{obs}} = 2$ می‌رسد. با خطای استاندارد 1، حجم نمونهٔ متناظر $n = 25$ است. برای

$$H_0 : \mu = 1, \qquad H_1 : \mu \neq 1, \qquad \alpha = 0.05,$$

داریم $|2| > 1.95996$؛ پس فرض صفر رد می‌شود. مقدار p دوطرفه تقریباً 0.04550 است.
تکمیل یا اصلاح علمی. زیرنویس حجم نمونه در صورت دست‌نویس کم‌خواناست؛ در این مثال، $n = 25$ از خطای استاندارد و مقدار آمارهٔ همان حل بازسازی شده است.

۴.۴ آزمون میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم

مبنا: صفحه‌های ۳۲ فایل دست‌نویس.
وقتی σ نامعلوم باشد، آمارهٔ مناسب

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{تحت} H_0$$

است. استخراج ناحیهٔ رد مانند حالت قبل انجام می‌شود و چندک‌های استیودنت جایگزین چندک‌های نرمال می‌شوند.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون استیودنت تک‌نمونه‌ای

H_1	H_0 شرط رد
$\mu < \mu_0$	$t_{\text{obs}} < -t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu > \mu_0$	$t_{\text{obs}} > t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu \neq \mu_0$	$\lvert t_{\text{obs}}\rvert > t_{1-\alpha/2,n-1}$

مثال ۴.۴ | آیا میانگین نمرات ریاضی برابر ۱۵ است؟

در نمونه‌ای با حجم 9، میانگین و انحراف معیار نمرات به‌ترتیب 13 و 3 است. با فرض نرمال بودن جامعه، برای

$$H_0 : \mu = 15, \qquad H_1 : \mu \neq 15$$

داریم

$$t_{\text{obs}} = \frac{13-15}{3/\sqrt{9}} = -2, \qquad \nu = 8, \qquad t_{0.975,8} = 2.30600.$$

چون $|-2| = 2 < 2.30600$، در سطح ۵ درصد فرض صفر **رد نمی‌شود.** مقدار p دوطرفه حدود 0.08052 است.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس مقدار بحرانی 1.86، مربوط به $t_{0.95,8}$، برای آزمون دوطرفهٔ ۵ درصد استفاده و نتیجهٔ رد گرفته شده است. چندک درست $t_{0.975,8}$ و تصمیم درست، رد نکردن است.

۵.۴ آزمون اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل

مبنا: صفحه‌های ۳۳ و ۳۴ فایل دست‌نویس.

در دست‌نویس، بعضی روابط با جهت $\mu_2 - \mu_1$ نوشته شده‌اند. برای هماهنگی با فصل قبل، در این نسخه

$$\Delta = \mu_1 - \mu_2, \qquad H_0 : \Delta = \Delta_0$$

را به کار می‌بریم. تعویض جهت اختلاف، علامت آماره و جهت فرض‌های یک‌طرفه را هم عوض می‌کند.

۱.۵.۴ واریانس‌های معلوم

آمارهٔ آزمون تحت فرض صفر برابر است با

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

برای $H_1 : \Delta < \Delta_0$، $Z < -z_{1-\alpha}$؛ برای $H_1 : \Delta > \Delta_0$، $Z > z_{1-\alpha}$؛ و برای $H_1 : \Delta \neq \Delta_0$، $\lvert Z\rvert > z_{1-\alpha/2}$ شرط رد است.

۲.۵.۴ واریانس‌های نامعلوم ولی برابر

از S_p^2 فصل قبل استفاده می‌کنیم:

$$T_P = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

برای فرض مقابل کوچک‌تر، بزرگ‌تر و نابرابر، شرط‌های رد به‌ترتیب

$$T_P < -t_{1-\alpha,\nu}, \qquad T_P > t_{1-\alpha,\nu}, \qquad |T_P| > t_{1-\alpha/2,\nu}, \qquad \nu = n_1 + n_2 - 2$$

هستند.

۳.۵.۴ واریانس‌های نامعلوم و نامساوی

$$T_W = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \approx t_\nu,$$

که ν همان درجهٔ آزادی ساترویت در فصل قبل است. شرط‌های رد دقیقاً شکل سه شرط بالا را دارند، اما با T_W و درجهٔ آزادی ولچ؛ کنترل سطح در این حالت تقریبی است.

۶.۴ آزمون واریانس یک جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۳۵ و ۳۶ فایل دست‌نویس.

فرض صفر $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ است. بسته به معلوم بودن میانگین، دو آماره داریم:

$$Q = \begin{cases} \dfrac{\sum_i (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}, & \mu\text{معلوم}، \quad \nu = n, \\ \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}, & \mu\text{نامعلوم}، \quad \nu = n-1. \end{cases}$$

تحت فرض صفر، $Q \sim \chi^2_\nu$.

استخراج برای فرض مقابل کوچک‌تر. اگر μ معلوم باشد، قرار دهید $S_0^2 = n^{-1}\sum_i (X_i - \mu)^2$. شرط رد را $S_0^2/\sigma_0^2 < c$ بگیرید. از

$$\alpha = \mathbb{P}_{H_0}\left(\frac{S_0^2}{\sigma_0^2} < c\right) = \mathbb{P}(\chi_n^2 < nc)$$

نتیجه می‌شود $c = \chi^2_{\alpha,n}/n$. در حالت میانگین نامعلوم، جایگزینی n با $n-1$ و S_0^2 با S^2 نتیجهٔ متناظر را می‌دهد.

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون واریانس

H_1	شرط رد H_0
$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$Q < \chi^2_{\alpha,\nu}$
$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$Q > \chi^2_{1-\alpha,\nu}$
$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$Q < \chi^2_{\alpha/2,\nu}$ یا $Q > \chi^2_{1-\alpha/2,\nu}$

در آزمون دوطرفهٔ این جزوه، احتمال هر دُم برابر $\alpha/2$ انتخاب شده است؛ چون کای‌دو نامتقارن است، شرط رد را با قدرمطلق یک حد متقارن نمی‌نویسیم.

۷.۴ آزمون برابری واریانس دو جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۳۷ و ۳۸ فایل دست‌نویس.

دو نمونهٔ نرمال مستقل در نظر بگیرید. از تعریف R_j در فصل قبل استفاده می‌کنیم: اگر میانگین جامعه معلوم باشد، $R_j = n_j^{-1}\sum_i (X_{ji}-\mu_j)^2$ و $\nu_j = n_j$؛ در غیر این صورت $R_j = S_j^2$ و $\nu_j = n_j - 1$.

برای فرض صفر $H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1$، آمارهٔ

$$F = \frac{R_1}{R_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}$$

تحت فرض صفر معتبر است. چون نسبت کوچک‌تر به سود واریانس اول کوچک‌تر است،

نتیجهٔ کلیدی | سه آزمون نسبت واریانس‌ها

H_1	شرط رد H_0
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 < 1$	$F < F_{\alpha;\nu_1,\nu_2}$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1$	$F > F_{1-\alpha;\nu_1,\nu_2}$
$\sigma_1^2/\sigma_2^2 \neq 1$	$F < F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}$ یا $F > F_{1-\alpha/2;\nu_1,\nu_2}$

اگر فرض صفر $\sigma_1^2/\sigma_2^2 = \rho_0$ باشد، آمارهٔ $F = (R_1/R_2)/\rho_0$ را با همین چندک‌ها مقایسه می‌کنیم.

دقت کنید | محدودیت مدل

روابط دقیق کای‌دو و F در این فصل به نرمال بودن جامعه‌ها متکی‌اند. صرف بزرگ بودن نمونه، فرض‌های دقیق این آزمون‌ها را جایگزین نمی‌کند. ترتیب صورت، مخرج و درجات آزادی را ثابت نگه دارید.

۸.۴ آزمون میانگین در داده‌های زوجی

مبنا: صفحه‌های ۳۹ فایل دست‌نویس.

با تعریف $D_i = X_i - Y_i$، آزمون اختلاف میانگین‌ها به آزمون تک‌نمونه‌ای اختلاف‌ها تبدیل می‌شود. برای

$$H_0 : \mu_D = \Delta_0$$

آمارهٔ

$$T_D = \frac{\bar{D} - \Delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

را به کار می‌بریم؛ این رابطه در صورت نرمال بودن اختلاف‌ها دقیق است. در آزمون برابری میانگین‌ها $\Delta_0 = 0$ است. سه ناحیهٔ رد عبارت‌اند از

H_1	شرط رد H_0
$\mu_D < \Delta_0$	$T_D < -t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu_D > \Delta_0$	$T_D > t_{1-\alpha,n-1}$
$\mu_D \neq \Delta_0$	$\lvert T_D\rvert > t_{1-\alpha/2,n-1}$

استقلال لازم، استقلال **زوج‌ها از یکدیگر** است؛ استقلال دو عضو داخل هر زوج لازم نیست.

۹.۴ آزمون نسبت یک جامعه

مبنا: صفحه‌های ۴۰ فایل دست‌نویس.

برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p)$ و $H_0 : p = p_0$، با $0 < p_0 < 1$، آمارهٔ آزمون بزرگ‌نمونه‌ای

$$Z = \frac{\widehat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \approx \mathcal{N}(0,1) \quad \text{تحت} H_0$$

است. برای فرض مقابل‌های $p < p_0$، $p > p_0$ و $p \neq p_0$ به‌ترتیب شرط‌های

$$Z < -z_{1-\alpha}, \qquad Z > z_{1-\alpha}, \qquad |Z| > z_{1-\alpha/2}$$

به کار می‌روند.

دقت کنید | در آزمون، واریانس را تحت فرض صفر بسازید

برای این آزمون، خطای استاندارد شامل p_0 است؛ در فاصلهٔ والد از $\widehat{p}$ استفاده کردیم. شمار موفقیت و شکستِ مورد انتظار تحت فرض صفر باید برای تقریب نرمال کافی باشد. در نمونهٔ کوچک، آزمون دقیق دوجمله‌ای گزینهٔ مناسب‌تری است.

۱۰.۴ آزمون برابری دو نسبت مستقل

مبنا: صفحه‌های ۴۱ و ۴۲ فایل دست‌نویس.

فرض کنید $X_{1i} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p_1)$ و $X_{2j} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p_2)$ و دو نمونه مستقل‌اند. هدف، آزمون

$$H_0 : p_1 = p_2$$

است. تحت فرض صفر، نسبت مشترک p داریم و برآوردگر تجمیعی آن برابر است با

$$\widehat{p} = \frac{\sum_i X_{1i} + \sum_j X_{2j}}{n_1 + n_2} = \frac{n_1\widehat{p}_1 + n_2\widehat{p}_2}{n_1 + n_2}.$$

بنابراین آمارهٔ بزرگ‌نمونه‌ای آزمون برابر است با

$$\boxed{Z = \frac{\widehat{p}_1 - \widehat{p}_2}{\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}.}$$

برای فرض‌های مقابل $p_1 < p_2$، $p_1 > p_2$ و $p_1 \neq p_2$، شرط‌های رد به‌ترتیب

$$Z < -z_{1-\alpha}, \qquad Z > z_{1-\alpha}, \qquad |Z| > z_{1-\alpha/2}$$

هستند. نسبت تجمیعی به این دلیل معتبر است که فرض صفر، برابری دو نسبت را تحمیل می‌کند. برای آزمون اختلاف غیرصفر $p_1 - p_2 = \Delta_0$، این تجمیع ساده عموماً معتبر نیست.

۱۱.۴ مقدار احتمالی یا مقدار p

مبنا: صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ فایل دست‌نویس.

تعریف | مقدار احتمالی آزمون

مقدار p کوچک‌ترین سطح معنی‌داری در خانوادهٔ آزمون‌های مورد نظر است که در آن، دادهٔ مشاهده‌شده به رد H_0 منجر می‌شود. به‌طور معادل، تحت فرض صفر، احتمال مشاهدهٔ مقداری از آماره به اندازهٔ مقدار مشاهده‌شده یا افراطی‌تر در جهت فرض مقابل است.

دقت کنید | مقدار p چه چیزی را نمی‌گوید؟

مقدار p احتمال درست بودن H_0 نیست. این مقدار به مدل، فرض‌های آزمون و جهت فرض مقابل وابسته است؛ کوچک بودن آن نیز به‌تنهایی اندازه یا اهمیت عملی اثر را بیان نمی‌کند.

اگر آمارهٔ T تحت فرض صفر تابع توزیع پیوستهٔ G_0 داشته باشد و مقدار مشاهده‌شده t_{obs} باشد،

مقدار p	جهت آزمون
$G_0(t_{\text{obs}})$	چپ‌طرفه
$1 - G_0(t_{\text{obs}})$	راست‌طرفه
$2\min\{G_0(t_{\text{obs}}), 1 - G_0(t_{\text{obs}})\}$	دوطرفه با دو دُم برابر

برای نرمال و استیودنتِ متقارن، مقدار دوطرفه را می‌توان به صورت $2[1 - G_0(|t_{\text{obs}}|)]$ نوشت. برای توزیع‌های نامتقارن، تعریف دوطرفه به شیوهٔ انتخاب ناحیهٔ رد وابسته است؛ فرمول جدول به آزمون دو دُم برابر مربوط می‌شود.

نتیجهٔ کلیدی | قاعدهٔ تصمیم بر اساس مقدار p

$$p \le \alpha \implies \text{رد } H_0, \qquad p > \alpha \implies \text{رد نکردن } H_0.$$

در مدل پیوسته، انتخاب $<$ یا $\le$ در مرز، احتمال خطا را تغییر نمی‌دهد؛ قرارداد تصمیم این جزوه $\le$ است.

مثال ۵.۴ | میانگین ضخامت محصول جدید

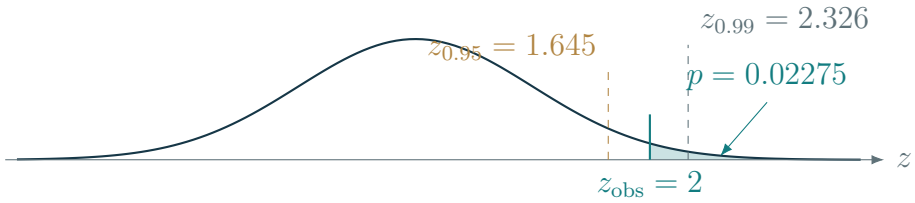
ضخامت محصول قدیمی میانگین 500 و انحراف معیار معلوم 20 دارد. از محصول جدید، نمونه‌ای با $n = 25$ و میانگین 508 به دست آمده است. برای بررسی افزایش میانگین،

$$H_0 : \mu = 500, \qquad H_1 : \mu > 500, \qquad z_{\text{obs}} = \frac{508 - 500}{20/\sqrt{25}} = 2.$$

با فرض مدل نرمال برای جامعه، یا مناسب بودن تقریب میانگین نمونه،

$$p = \mathbb{P}(Z \geq 2) = 1 - \Phi(2) = \boxed{0.0227501}.$$

در سطح $\alpha = 0.05$، چون $p < 0.05$، فرض صفر رد می‌شود؛ در سطح $\alpha = 0.01$، چون $p > 0.01$، رد نمی‌شود.
همین نتیجه با مقادیر بحرانی به دست می‌آید: $z_{0.95} = 1.64485 < 2$ ولی $z_{0.99} = 2.32635 > 2$.



بازطراحی شکل‌های صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵: مقدار مشاهده‌شده از حد بحرانی ۵ درصد عبور کرده، اما از حد بحرانی ۱ درصد عبور نکرده است. مساحت سبزآبی، مقدار p را نشان می‌دهد.

۱۲.۴ رابطهٔ آزمون دوطرفه و فاصلهٔ اطمینان

نتیجهٔ کلیدی | دو بیان یک تصمیم

در روش‌های متناظر، آزمون دوطرفهٔ سطح α، فرض صفر $\theta = \theta_0$ را دقیقاً زمانی رد می‌کند که θ_0 در فاصلهٔ اطمینان $1 - \alpha$ متناظر نباشد. این هم‌ارزی به یکسان بودن مدل، آماره و روش ساخت دو طرف وابسته است.

برای مثال، در آزمون میانگین با واریانس معلوم،

$$\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > z_{1-\alpha/2} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu_0 \notin \left[\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

مسیر پیشنهادی حل مسائل آزمون. ابتدا پارامتر و جهت اثر را مشخص کنید؛ فرض‌ها و سطح α را بنویسید؛ سپس شرایط روش و خطای استاندارد را تعیین کنید. آماره و مقدار p یا حد بحرانی را محاسبه کنید و در پایان، تصمیم را در زبان مسئله همراه با جهت و اندازهٔ اثر گزارش دهید.

پیوست آ

مرور سریع و راهنمای تطبیق

آ.۱ انتخاب روش برای میانگین‌ها

مسئله	خطای استاندارد	توزیع مرجع
یک میانگین؛ واریانس معلوم	$\sigma/\sqrt{n}$	Z
یک میانگین نرمال؛ واریانس نامعلوم	$S/\sqrt{n}$	t_{n-1}
اختلاف دو میانگین؛ واریانس‌ها معلوم	$\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}$	Z
دو نمونهٔ مستقل؛ واریانس نامعلوم مشترک	$S_p\sqrt{1/n_1+1/n_2}$	$t_{n_1+n_2-2}$
دو نمونهٔ مستقل؛ ولچ	$\sqrt{S_1^2/n_1+S_2^2/n_2}$	t_ν تقریبی
داده‌های زوجی	$S_D/\sqrt{n}$	t_{n-1}

برای ساخت بازهٔ دوطرفه، «برآورد نقطه‌ای $\pm$ چندک $1-\alpha/2$ ضرب‌در خطای استاندارد» را به کار ببرید. برای آزمون، «برآورد منهای مقدار فرض صفر، تقسیم بر خطای استاندارد» را با چندک مناسب جهت آزمون مقایسه کنید.

آ.۲ چند تمایز که از خطا جلوگیری می‌کند

دقت کنید | پیش از جای‌گذاری عددها

پارامتر دوم نرمال: واریانس است؛ برای به دست آوردن σ ریشه بگیرید.
سطح و جهت آزمون: دوطرفهٔ ۵ درصد به چندک 0.975 نیاز دارد؛ یک‌طرفهٔ ۵ درصد به چندک 0.95.
استقلال و زوجی بودن: نمونهٔ مستقل و زوج‌های مرتبط، خطاهای استاندارد متفاوتی دارند.
واریانس نمونه: S^2 با مخرج $n-1$، درحالی که برآورد حول میانگین معلوم با مخرج n است.
نسبت‌ها: در آزمون تک‌نسبتی، p_0؛ در فاصلهٔ والد، $\widehat{p}$؛ در آزمون برابری دو نسبت، نسبت تجمیعی را به کار ببرید.
ناایربی و سازگاری: اولی دربارهٔ امید برآوردگر در حجم نمونهٔ معین است؛ دومی دربارهٔ رفتار دنبالهٔ برآوردگرها با رشد حجم نمونه.

آ.۳ مهم‌ترین بازسازی‌ها و اصلاحات علمی

موارد زیر تغییرهای مؤثر بر معنا یا نتیجه‌اند؛ بقیهٔ تغییرها عمدتاً یکدست‌سازی نمادگذاری، نگارش و تکمیل مراحل محاسبه هستند.

۱. **صفحه‌های ۱ و ۲:** روابط چگالی به توزیع‌های مطلقاً پیوسته محدود شد و قیود وجود گشتاورها افزوده شد.

۲. **صفحهٔ ۴:** رابطهٔ درست بازگشتی تابع گاما، $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$، نوشته شد و قرارداد نرخ مشخص شد.

۳. **صفحه‌های ۶ تا ۸:** اثبات اریبی واریانس با مخرج n، حل ترکیب بهینه و شرایط کافی سازگاری تکمیل شد. مثال دوجمله‌ای با آمارهٔ نامعمول، همراه با خوانش استفاده‌شده حفظ شد.

۴. **صفحه‌های ۱۰ و ۱۲ تا ۱۳:** استقلال لازم برای ترکیب نرمال و ساخت کای‌دو و استیودنت تصریح شد؛ استدلال درجات آزادی و درجهٔ صحیح $n-1$ اصلاح شد.

۵. **صفحهٔ ۱۴:** حجم نمونهٔ مورد نیاز به 62 گرد شد؛ حاشیهٔ خطا به‌عنوان کران احتمالی، و نه تضمین قطعی، تعبیر شد.

۶. **صفحهٔ ۱۶:** برای واریانس دوم، خوانش 60 انتخاب و نتیجهٔ خوانش جایگزین 90 نیز گزارش شد.

۷. **صفحهٔ ۱۸:** روابط ولچ به‌عنوان تقریب معرفی شد.

۸. **صفحهٔ ۲۲:** بررسی برابری میانگین‌ها از بررسی برابری واریانس‌ها تفکیک شد.

۹. **صفحه‌های ۲۳ و ۳۹:** فرض نرمال بودن اختلاف‌های زوجی به‌درستی بیان شد.

۱۰. **صفحهٔ ۲۴:** واریانس اختلاف‌ها 8.7 و فاصلهٔ اطمینان آن $[-2.862, 4.462]$ محاسبه شد؛ حذف جملهٔ $n\bar{d}^2$ در دست‌نویس اصلاح شد.

۱۱. **صفحه‌های ۲۵ و ۲۶:** فاصله‌های نسبت به‌عنوان روش تقریبی معرفی و محدودیت نمونهٔ دارای پنج موفقیت مشخص شد.

۱۲. **صفحهٔ ۳۱:** در مثال با آمارهٔ 2، حجم نمونهٔ 25 از مراحل حل بازسازی شد.

۱۳. **صفحهٔ ۳۲:** آزمون دوطرفهٔ نمرات ریاضی به چندک $t_{0.975,8}=2.306$ اصلاح شد؛ تصمیم صحیح در سطح ۵ درصد، رد نکردن فرض صفر است.

۱۴. **صفحه‌های ۳۳ و ۳۴:** جهت تمام اختلاف میانگین‌ها به «اول منهای دوم» یکدست شد؛ جهت نامساوی‌ها نیز متناظر تنظیم شد.

۱۵. **صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵:** مقدار دقیق‌تر $p=0.0227501$ نوشته شد و تصمیم‌های سطح ۵ و ۱ درصد از هم تفکیک شدند. تفسیر «رد نکردن» جایگزین «اثبات یا قبول قطعی» شد.

۴.آ نقشهٔ تطبیق با فایل ۴۵ صفحه‌ای

شماره‌های ستون اول، شمارهٔ صفحات PDF ارسالی هستند؛ ممکن است با شماره‌های دست‌نویس گوشهٔ برگه‌ها یکسان نباشند. این جدول امکان بازبینی پوشش همهٔ صفحات را فراهم می‌کند.

صفحات مبنا	محل و موضوع بازنویسی
۱–۲	فصل اول: تعریف‌ها، تابع احتمال و چگالی، توزیع مشترک و امید ریاضی
۳–۴	فصل اول: واریانس، کوواریانس، میانگین نمونه و توزیع‌های مهم
۵	فصل دوم: جامعه، نمونه، آماره و مثال توزیع نمونه‌ای میانگین
۶	فصل دوم: نااریبی، واریانس نمونه، خطای میانگین مربعات و کارایی
۷–۸	فصل دوم: مثال‌های کارایی، ترکیب خطی و سازگاری؛ ارجاع‌های کتاب
۹–۱۱	فصل سوم: فاصلهٔ اطمینان، کمیت محوری و میانگین با واریانس معلوم
۱۲–۱۳	فصل سوم: کای‌دو و استیودنت؛ میانگین با واریانس نامعلوم
۱۴	فصل سوم: حاشیهٔ خطا و تعیین حجم نمونه
۱۵	فصل سوم: قضیهٔ حد مرکزی و اختلاف دو میانگین
۱۶–۱۸	فصل سوم: اختلاف میانگین با واریانس‌های معلوم، مشترک و ویلچ
۱۹–۲۰	فصل سوم: فاصلهٔ واریانس با میانگین معلوم و نامعلوم
۲۰–۲۲	فصل سوم: توزیع F، نسبت واریانس‌ها و خاصیت معکوس چندک
۲۳–۲۴	فصل سوم: داده‌های زوجی و مثال نمرهٔ دو درس
۲۴–۲۵	فصل سوم: فاصلهٔ اطمینان یک نسبت و مثال قطعات معیوب
۲۶	فصل سوم: اختلاف دو نسبت و مثال نظر دانشجویان
۲۷–۲۸	فصل چهارم: فرض‌ها، خطاها، توان و مثال سکه
۲۹–۳۱	فصل چهارم: سه جهت آزمون میانگین با واریانس معلوم
۳۲	فصل چهارم: آزمون استیودنت تک‌نمونه‌ای و مثال نمرات ریاضی
۳۳–۳۴	فصل چهارم: آزمون اختلاف میانگین‌های مستقل
۳۵–۳۶	فصل چهارم: آزمون واریانس یک جامعهٔ نرمال
۳۷–۳۸	فصل چهارم: آزمون برابری واریانس دو جامعهٔ نرمال
۳۹	فصل چهارم: آزمون میانگین در داده‌های زوجی
۴۰	فصل چهارم: آزمون یک نسبت
۴۱–۴۲	فصل چهارم: آزمون برابری دو نسبت و برآورد تجمیعی
۴۳–۴۵	فصل چهارم: مقدار احتمالی، مثال محصول جدید و تصمیم در دو سطح